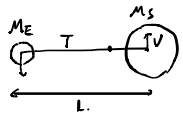
1. (40 分)

三体星系的人民想通过径向速度法探知地球的存在。他们通过观察太阳发光的频率为时间的周期性变化，从而得知太阳因为行星的影响摆动的速度。估算太阳因为地球的影响，来回摆动的最大速度 v。已知地球质量 $6.0\times10^{24}\mathrm{kg}$，太阳质量 $2.0\times10^{30}\mathrm{kg}$，万有引力常数 $G=6.67\times10^{-11}\mathrm{N}\cdot\mathrm{kg}^{-2}\cdot\mathrm{m}^2$。地球公转周期 365.24 天



$\omega=\frac{2\pi}{T}$.

牛二.

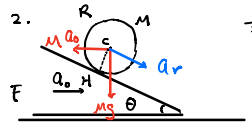
$M_E\cdot\omega^2\cdot l=\frac{M_S}{M_E+M_S}=\frac{G_0M_SM_E}{l^2}$ 12'

$=M_M\cdot\omega^2L\cdot\frac{M_E}{M_E+M_S}$

$\Rightarrow\omega^2=\frac{G_0(M_S+M_E)}{l^3}$ 12' $\Rightarrow l$

$v_{max}=\omega\cdot\frac{M_E}{M_E+M_S}\cdot L=0.09\mathrm{m\,s^{-1}}$ 16'

2.



求地系 a_c=?

从 a_0 为系，从 H 为支

$\frac{dL}{dt}=\frac{dL_c}{dt}+\frac{dL_r}{dt}$ 质心 相对质心

C 相对 a_0 加速度 a_r. $\beta=a_r/r$. ← 不滑.

$r\cdot M\cdot a_r+\frac{1}{2}Mr^2\cdot\beta=Mg\cdot r\sin\theta$ 10'

$-Ma_0r\cos\theta$.

$\frac{dL_c}{dt}$

$r=R$. $\Rightarrow a_r=\frac{M(gr\sin\theta-a_0\cos\theta\cdot r)}{\frac{3}{2}Mr}$

$=\frac{2}{3}(g\cdot\sin\theta-a_0\cos\theta)$. 10'

在地系 $a_x=a_0+a_r\cdot\cos\theta$ 10'

$=a_0+\cos\theta\cdot\frac{2}{3}\cdot(g\sin\theta-a_0\cos\theta)$ 10'

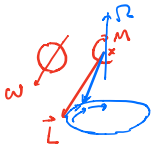
$a_y=-a_r\sin\theta=-\frac{2}{3}\sin\theta\cdot g(\sin\theta-\frac{a_0}{g}\cos\theta)$

---

3. (40 分) 磁悬浮

磁铁的性质早在几千年前就被人类所认知，而利用磁铁悬浮物体的想法也一直被各种发明家利用，然而一直没有人做出不加限制的，稳定的磁悬浮。直到 20 世纪，肖恩证明了不可能在静磁场中让一个固定大小的磁偶极达到稳定平衡，磁悬浮似乎成了泡影。然而 X 战警中的万磁王，就是不抛弃不放弃，终于提出了三种可能的稳定磁悬浮方案。(因此只有做到稳定磁悬浮，他才能继续在站在金属盘上耍酷) 方案一，利用抗磁性材料而非铁磁性。方案二，利用陀螺进动。方案三，利用交变磁场。已知一个固定磁矩 $\vec{m}$ 在磁场 $\vec{B}$ 中的能量表达式为 $W=-\vec{m}\cdot\vec{B}$



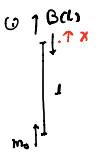


(1) 一个固定磁铁，磁偶极大小为 m_0，在其正上方有一个小磁铁，磁偶极大小为 m，正对放置。始终保持小磁铁方向向下，不会左右摆动，只能上下振动。磁偶极在其延长线上距离为 h 产生的磁场大小为 $\frac{\mu_0 2m}{4\pi h^3}$。小磁铁质量为 M，重力加速度 g。求小磁铁平衡时距离固定磁铁的距离 h_1。

(2) 求 (1) 中小磁铁上下振动的频率 f。

(3) 在上一问中的小磁铁的角度其实是不稳定的。我们用方案二解决这个问题。假设小磁铁是均匀球体，绕过质心的转动惯量为 I_0。让小磁铁的方向有一个小的偏转 α，并以角速度 ω_0 绕磁偶极方向自转起来。假设小磁铁能稳定的运动，由角动量定理计算小磁铁绕竖直轴公转的角速度 Ω。

(4) 使用第三种方式也可以让小磁铁稳定下来。假设小磁铁没有上下和左右运动，并限制在纸面所在平面中，在第一问的基础上再加一个竖直方向的高频交变的弱磁场 $B_1\cos\omega t$，则在角度方向上小磁铁就稳定了。在高频近似条件下求振幅 B_1 的最小值。



$m_0\to l$.

$B(l)=\frac{2\cdot\mu_0m_0}{4\pi l^3}$.

$W=+\cdot\frac{2\mu_0m_0\cdot m}{4\pi l^3}$ 2' ← 定大.不定方向偶极在恒定外场中获得能量

$F_z=-\frac{dW}{dl}$

$=\frac{6\cdot\mu_0m_0\cdot m}{4\pi l^4}=Mg$. 2'

$l=h$ 时 $F_z(h)=Mg$. $\Rightarrow h=(\frac{6\mu_0m_0m}{4\pi\cdot Mg})^{1/4}$. 2'

② $M\ddot{x}=-Mg+F_z(h+x)$

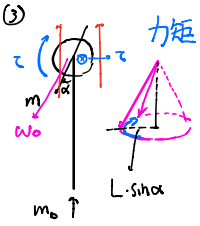
$=-Mg+\frac{6\mu_0m_0m}{4\pi(h+x)^4}\cdot(1+\frac{x}{h})^{-4}$

$=-Mg+\frac{6\mu_0m_0m}{4\pi h^4}(1-4\frac{x}{h})$

$=-4Mg\cdot\frac{x}{h}$ 2'

$\Rightarrow\ddot{x}=-\frac{4g}{h}x$; $f=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{4g}{(\frac{6\mu_0m_0m}{4\pi\cdot Mg})^{1/4}}}$ 2'

③



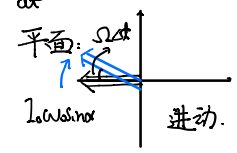
力矩 $\frac{d\vec{L}}{dt}=\vec{\tau}$ 2'

$\tau=\vec{m}\times\vec{B}=\sin\alpha\cdot m\cdot\frac{2\mu_0m}{4\pi L^3}$ 2'

$L=I_0\cdot\omega_0$ ← 角动量.

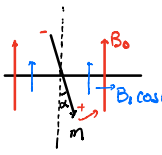
⇒ 水平分量. $I_0\omega_0\sin\alpha$.

$\frac{d\vec{L}}{dt}=\vec{\tau}$: $I_0\omega_0\sin\alpha\cdot\Omega=\sin\alpha\cdot m\cdot\frac{2\mu_0m_0}{4\pi L^3}$ 2' $l=h$



$\Rightarrow\Omega=\frac{2\mu_0m\cdot m_0}{I_0\omega_0\cdot4\pi\cdot h^3}$. 3'

$h=(\frac{6\mu_0m_0m}{4\pi\cdot Mg})^{1/4}$.



α方向振动→稳定

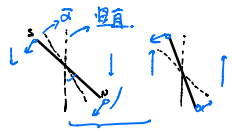
$B_0=\frac{2\mu_0m_0m}{4\pi h^3}$.



$\Rightarrow I_0\ddot{\alpha}=m(B_0+B_1\cos\omega t)\cdot\sin\alpha$

$\alpha(t)=\alpha_0(t)+\alpha_1\cdot\cos\omega t$

慢 ↑ ↑ 高频



平均 ⇒ 回复力矩

$I_0\ddot{\alpha}_0(t)-\omega^2\alpha_1\cos\omega t$

$=mB_0\sin(\alpha_0+\alpha_1\cos\omega t)$ 3'

$+mB_1\cos\omega t\cdot\sin(\alpha_0+\alpha_1\cos\omega t)$

α小角 $\sin\alpha\simeq\alpha$.

$I_0\ddot{\alpha}_0(t)-\omega^2I_0\alpha_1\cos\omega t=m(B_0+B_1\cos\omega t)(\alpha_0+\alpha_1\cos\omega t)$ 3'

在一周内平均值 $I_0\ddot{\alpha}_0=mB_0\alpha_0+mB_1\alpha_1\cos^2\omega t\cdot\frac{1}{2}$ 3'

ω分量. $-\omega^2\alpha_1\cos\omega tI_0=mB_1\alpha_0\cos\omega t+mB_0\alpha_1\cos\omega t$

ω高: >> $\alpha_1=-\frac{mB_1}{\omega^2I_0}\alpha_0$ 4'

$I_0 \ddot{\alpha}_0 = -mB_0\alpha_0 + mB_1\frac{1}{2}\cdot(-\frac{mB_1}{\omega^2}\alpha_0)$ 4'

$\ddot{\alpha}_0 = -\alpha_0\cdot(\frac{m^2B_1^2}{2\omega^2 I_0} - mB_0)\cdot\frac{1}{I_0}$

$\frac{m^2B_1^2}{2\omega^2 I_0} > mB_0$ >0.

$B_{1min} = \omega\sqrt{\frac{\mu_0 m_1 I_0}{\pi m h^2}}$. 4'

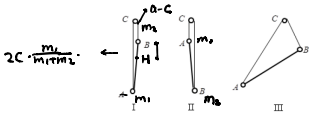
其中 $h=\cdots$

倒摆

---

4. (40 分)

如图一根轻杆长为 $2c$，两端 A,B 点各固定一个质点，质量分别为 m_1 和 m_2，使 $m_1 < m_2$。有一根柔软的不可伸长的轻绳，长为 $2a$，$(a>c)$，连在 A,B 上，并套在一个光滑钉子 C 上。三角形 ABC 始终保持在图示竖直平面内。重力加速度 g。



$2c\cdot\frac{m_1}{m_1+m_2}$

(1) 求出体系第 I 种平衡位置质心到 C 的距离 l_I 4' $2c\frac{m_1}{m_1+m_2} + a - c = a + \frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}c$.

(2) 求出体系第 II 种平衡位置质心到 C 的距离 l_{II} 4' $a + \frac{-m_1+m_2}{m_1+m_2}c$.

(3) 我们发现，当时 $\lambda m_2 < m_1 < m_2$，还有第 III 种平衡，求出 λ 6'

(4) 求出满足 (3) 中条件时，体系第 III 种平衡位置质心到 C 的距离 l_{III} 6'

(5) 满足 (3) 中条件时，第 I 种平衡位置的稳定性为： 5'

A. 稳定平衡

B. 不稳定平衡 ✓

(6) 满足 (3) 中条件时，第 II 种平衡位置的稳定性为： 5'

A. 稳定平衡 ✓

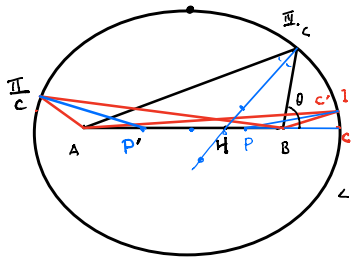
B. 不稳定平衡

(7) 当 $m_1 < \lambda m_2$ 时，第 I 种平衡位置的稳定性为： 5'

A. 稳定平衡 ✓

B. 不稳定平衡

(8) 已知 $a=0.696\text{m}$，$c=0.313\text{m}$，$m_1=3.2\text{kg}$，$m_2=3.55\text{kg}$，$g=9.8\text{m/s}^2$，求出第 II 种情况的小振动角频率 ω。 5'



质心 H.

C 在椭圆上.

平衡 $F_{AC}=F_{BC}$

HC 是 ∠ACB 的线

∠ACB = 0.

P 是 1. 处曲率中心 $|CP| = \frac{b^2}{a} = \frac{a^2-c^2}{a}$

$|PC| = |PC'|$. H 在 P 左: $|HC'| < |HP| + |PC'|$

$= |HP| + |PC|$

$= |HC|$.

$\Rightarrow |HC'| \downarrow$ → 重心上升 → 稳.

II. H 是 P' 右. II. 稳.

III. HC 平分 ∠ACB. $\rho_c < |HC|$ → 稳定

$\rho_c > |HC|$ → 不稳.

$\frac{|AC|}{|BC|} = \frac{|AH|}{|HB|} = \frac{m_2}{m_1}$

$|BC| = \frac{l}{1+e\cos\theta}$.

$\frac{1}{|BC|} = \frac{1+e\cos\theta}{l}$; $\frac{1}{|AC|} = \frac{1-e\cos\theta}{l}$

$\Rightarrow \frac{1+e\cos\theta}{1-e\cos\theta} = \frac{m_2}{m_1}$

$\Rightarrow m_1 + em_1\cos\theta = m_2 - m_2 e\cos\theta$

$\Rightarrow 0 < \cos\theta = \frac{m_2-m_1}{e\cdot(m_1+m_2)} < 1$.

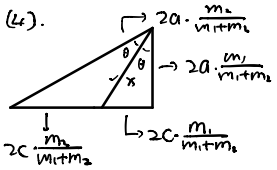
$\frac{m_2-m_1}{m_1+m_2} < e = \frac{c}{a}$.

$\frac{m_1}{m_2} \text{ 临} \frac{a-c}{a+c}$.

$\lambda = \frac{a-c}{a+c}$.

---

(4).



$\cos\theta = \frac{x^2+(2a\frac{m_2}{m_1+m_2})^2 - (2c\frac{m_2}{m_1+m_2})^2}{2x\cdot 2a\frac{m_2}{m_1+m_2}}$

$\cos\theta = \frac{x^2+(2a\frac{m_1}{m_1+m_2})^2 - (2c\frac{m_1}{m_1+m_2})^2}{2x\cdot 2a\frac{m_1}{m_1+m_2}}$

$\Rightarrow \frac{x^2}{m_2} + 4(a^2-c^2)\frac{m_2}{(m_1+m_2)^2} = \frac{x^2}{m_1} + 4(a^2-c^2)\frac{m_1}{(m_1+m_2)^2}$.

$x^2\cdot\frac{m_2-m_1}{m_1m_2} = 4(a^2-c^2)\cdot\frac{m_2-m_1}{(m_1+m_2)^2}$

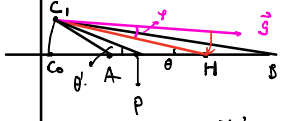
$\Rightarrow x = \sqrt{\frac{4m_1m_2(a^2-c^2)}{(m_1+m_2)^2}}$

(5). I 稳定条件临界:

$a + \frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}c = \frac{b^2}{a} = a - \frac{c^2}{a}$

$\Rightarrow \frac{m_2-m_1}{m_1+m_2} = \frac{c}{a}$. 同 II 出现临界

(8) 有两个自由度. ΔABC 位形. 重力场 ← 复查不要求.

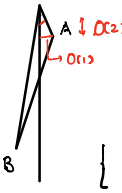


$|HC| = l\cdot(\theta)$

$E_p = -(m_1+m_2)g\cdot L(\theta)\cdot\cos\varphi$. $\theta<\pi$.

曲率中心 P. $|PC_1| = |PC_0| = \frac{b^2}{a} = a - \frac{c^2}{a}$

$L^2(\theta) = (a-\frac{c^2}{a})^2 + |PH|^2 - 2\cos\theta'\cdot(a-\frac{c^2}{a})\cdot|PH|$ $\frac{\theta'}{\theta} = \frac{|HC_1|}{a-\frac{c^2}{a}}$



A ↓ O(2) → AB 水平位置 O(1). E_k 只需 $[O(1)]^2$.

$E_k = \frac{1}{2}(m_1+m_2)\cdot\dot{y}^2 + \frac{1}{2}\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}(\dot{\theta}-\dot{y})^2$

$\downarrow E_0$

$E_p = \square\,\theta^2 + \square\,\theta\varphi + \square\,\varphi^2$ → 标准流程.

$E_k = \square\,\dot{\theta}^2 + \square\,\dot{\theta}\dot{\varphi} + \square\,\dot{\varphi}^2$

$\omega_1 = 3.04\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$

$\omega_2 = 5.48\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$

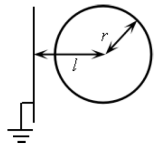
---

5. (40 分) Cylindrical Capacitor

如图一个无限大的接地导体平面右边有一个无限长圆柱，圆柱轴心平行于平面。圆柱轴心和平面间距为 l，圆柱半径为 r

(1) 令 $r/l \ll 1$，求体系单位长度电容，精确到 1 阶小量

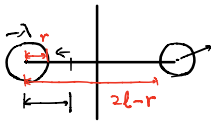
(2) r/l 并非远小于 1，求体系单位长度电容



运. 电像中心轴线

$E(x) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 x} + \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0(l-x)}$

(1)



$U_+ - U_- = \int_r^{2l-r}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 x}dx \times 2$.

$= \frac{\lambda\cdot 2}{2\pi\varepsilon_0}\cdot\ln\frac{2l-r}{r}$

$= \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0}\ln[\frac{2l}{r}\cdot(1-\frac{r}{2l})]$ 8'

$\Delta U = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}[\ln\frac{2l}{r} - \frac{r}{2l}]$.

$\frac{C}{h} = \frac{\lambda}{\Delta U} = \frac{\lambda}{\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}[\ln\frac{2l}{r} - \frac{r}{2l}]} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln\frac{2l}{r}(-\frac{r}{2l})}$ 8' 可忽